

Disusun Untuk Memenuhi Tugas IoT

# Integrasi Smart Wearable Berbasis IoT dan Artificial Intelligence sebagai Sistem Proteksi Adaptif untuk Keamanan Anak secara Real-Time



# PANTAU

Disusun Oleh:

Lestari Kopipah Mandasari (24010125140146)<sup>1</sup>, Syifa Ayudya Nurhafiza (24010125140144)<sup>2</sup>,  
Wiwi Lindawati Misnadin (24010125140142)<sup>3</sup>, Cantika Putri Maharani (24010125140152)<sup>4</sup>



# Latar Belakang

Kekerasan dan ancaman terhadap anak di Indonesia masih berada pada level yang memprihatinkan. Sepanjang 2024, KPAI menerima 2.057 pengaduan pelanggaran hak anak, dengan kekerasan seksual sebagai kasus terbanyak kedua (265 kasus). Sementara data SIMFONI-PPA per Juli 2025 mencatat 14.039 laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak melonjak lebih dari 2.000 laporan hanya dalam 17 hari. Situasi ini dinyatakan sebagai keadaan darurat nasional oleh Menteri PPPA.

Kompas.com / Regional

**1.778 Kasus Kekerasan Anak di Jateng Sepanjang 2025, Pelecehan Seksual Mendominasi**

**SEMARANG, KOMPAS.com** - DP3AP2KB Jawa Tengah mencatat kasus kekerasan terhadap anak masih tinggi sepanjang 2025. Dari 1.778 kasus kekerasan anak yang tercatat, sekitar 45,5 persen di antaranya merupakan kekerasan seksual.

Sumber: Pusiknas Bareskrim Polri

## III PENCULIKAN ANAK (KASUS/TAHUN)

|      |             |       |
|------|-------------|-------|
| 2020 | <div></div> | 247   |
| 2021 | <div></div> | 206   |
| 2022 | <div></div> | 1.472 |
| 2023 | <div></div> | 43*   |

- Kejadian dapat terjadi di mana saja bahkan di tempat yang dianggap aman oleh masyarakat.

Tingginya angka kejahatan terhadap anak dan keterbatasan pengawasan orang tua secara real-time menjadi latar belakang lahirnya PantauKu — smartwatch berbasis IoT dan AI yang memungkinkan orang tua memantau posisi anak, merekam bukti otomatis, serta dilengkapi dengan sensor SOS berbasis denyut nadi guna mendeteksi kondisi darurat, sehingga keamanan anak dapat lebih terjaga dan memberikan rasa tenang bagi orang tua.



# Desain Solusi Tot

Alur Sistem  
Input → Proses → Output

## INPUT



**GPS Sensor** (u-blox M8Q)  
(Lokasi real-time)



**Sensor Mikrofon MEMS dan CMOS Image Sensor**  
(OmniVision OV2640 dan Knowles SPH0645LM4H)

(Rekam suara dan foto darurat)



**Pulse Oximeter and Heart Rate Sensor** (Maxim MAX30102)  
(deteksi kecemasan)



**Tombol SOS**  
(tekan 3x = darurat)

## PROSES



**Cloud Server**  
(Penyimpanan data)



**AI Analyzer**  
(deteksi pola anomali)



**Data Logger**  
(rekam aktivitas harian)



**Alert Engine**  
(trigger notifikasi)



**Notifikasi Orang Tua**  
(app PantauKu)



**Live Tracking**  
(Peta posisi anak)



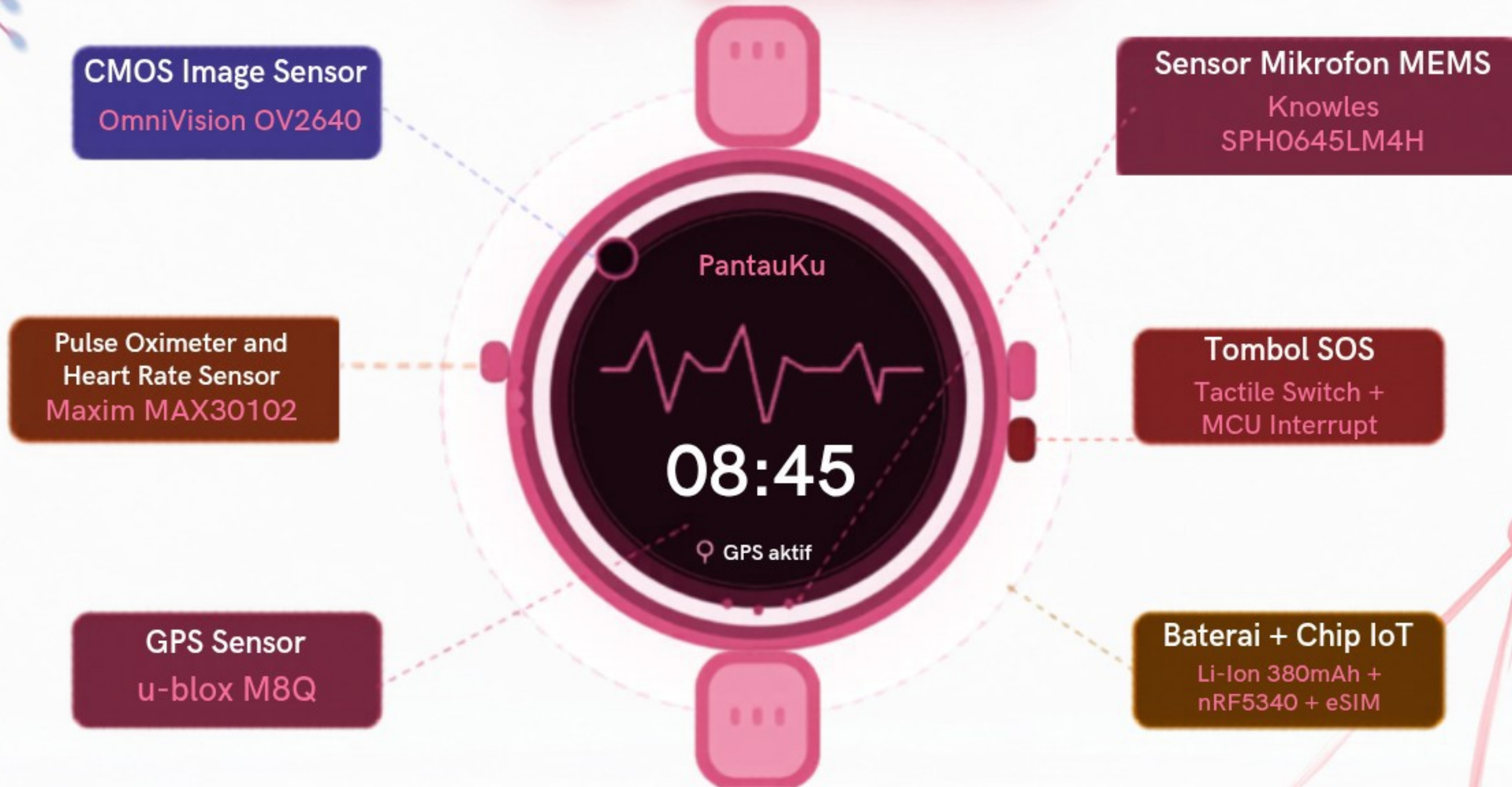
**Rekaman Bukti**  
(Audio + log aktivitas)



**Kirim ke Pihak Berwajib**  
(jika darurat)



# Desain Solusi Tot & Sensor





# Peran Setiap Pihak

## Peran Teknologi

- Mengembangkan sensor (detak jantung, GPS, kamera) yang akurat dan responsif
- Mengolah data secara real-time melalui sistem IoT

- Menjamin sistem dapat digunakan secara stabil dan mudah diakses
- Mengamankan data agar tidak terjadi kebocoran atau penyalahgunaan

## Peran Masyarakat

- Menerima teknologi sebagai alat bantu, bukan pengganti pengawasan langsung
- Menjaga kenyamanan dan privasi anak dalam penggunaan

## Peran Pemerintah

- Menyusun regulasi terkait perlindungan data anak
- Menetapkan standar keamanan perangkat IoT

- Mendukung inovasi melalui kebijakan dan program teknologi
- Mengawasi implementasi agar sesuai dengan aturan yang berlaku



# Manfaat

- **Meningkatkan rasa aman bagi orang tua**

Dengan adanya PantauKu, orang tua bisa mengetahui posisi dan kondisi anak secara real-time.

- **Membantu deteksi dini kondisi berbahaya**

Melalui sensor detak jantung dan fitur SOS, PantauKu dapat memberikan sinyal ketika anak berada dalam kondisi cemas, takut, atau darurat.

- **Mempermudah komunikasi antara anak dan orang tua**

Dengan adanya kamera dan koneksi internet, anak dan orang tua tetap bisa berkomunikasi secara langsung tanpa harus menggunakan handphone.

- **Memberikan rekam jejak aktivitas anak**

Seluruh aktivitas anak akan tersimpan secara otomatis dan dirangkum oleh sistem AI.

- **Mendukung keamanan anak tanpa mengganggu aktivitasnya**

PantauKu berbentuk smartwatch sehingga tetap nyaman digunakan saat anak beraktivitas seperti sekolah, bermain, atau kegiatan lainnya.

# Analisis Biaya



<https://q.me-qr.com/3lr30ach>

# Keterbatasan Solusi

- Ketergantungan pada koneksi internet dapat menghambat pemantauan jika jaringan tidak stabil.

- Sensor detak jantung berpotensi menghasilkan kesalahan interpretasi, misalnya saat anak beraktivitas fisik.

- Penggunaan terus-menerus dapat menimbulkan kekhawatiran terkait privasi dan kenyamanan anak.

- Biaya perangkat dan operasional mungkin belum terjangkau bagi semua kalangan masyarakat.

- Sistem berisiko terhadap kebocoran data jika tidak didukung keamanan digital yang kuat.

- Daya tahan baterai terbatas sehingga memerlukan pengisian ulang secara berkala.



# Ilustrasi Sederhana





# Komponen Arsitektur



## Application Layer

- Cloud server
- AI analyzer
- Data logger
- Alert engine
- App PantauKu(notifikasi orang tua), live tracking, rekaman bukti.

## Network Layer

- Chip IoT + uSIM/eSIM

## Perception Layer

- GPS sensor (u-blox M8Q)
- Pulse oximeter & heart rate sensor (Maxim MAX30102)
- CMOS image sensor (OmniVision OV2640)
- Sensor mikrofon MEMS (Knowles)
- Tombol SOS (Tactile Switch).



# Organizational Aspects

## 1 Perangkat Fisik atau Sensor

- Smartwatch
- Dilengkapi sensor untuk monitoring keamanan, yaitu Pulse Oximeter and Heart Rate Sensor
- Tombol SOS, ketika dalam kondisi bahaya

## 2 Jaringan Komunikasi

- Chip IOT
- eSIM

## 3 Gateway atau Edge Device

- Smartwatch (PantauKu)
- Chip IoT+eSIM
- Smartphone

## 4 Platform Penyimpanan & Pemrosesan

- Cloud Server
- AI Analyzer
- Data Logger
- Alert Engine

## 5 Aplikasi Pengguna

- Aplikasi Monitoring (PantauKu) untuk melihat hasil pemantauan secara real time.

## 6 Sistem Keamanan

- Verifikasi Data
- Pembatasan Akses Pengguna
- Hardware-level security
- End to-end encryption

## 7 Tata Kelola Data

- Pengumpulan Data melalui sensor; lokasi anak, kondisi kesehatan, rekaman suara, dll
- Penyimpanan
- Pengolahan
- Keamanan
- Akses Data Pengguna

## 8 Pihak yang Terlibat

- Anak ; sebagai pengguna.
- Orang Tua ; pihak yang memanfaatkan aplikasi untuk melakukan pemantauan
- Programmer ; sebagai pengembang untuk melakukan pembaruan sistem, meningkatkan performa aplikasi, dll
- Penyedia Perangkat keras ; sebagai vendor untuk menyediakan perangkat dan teknologi yang dibutuhkan dalam proyek ini



# *B*ussiness *A*spects



# ECONOMIC LAYER

## Key Partners

- Pihak Teknis: Supplier komponen IoT dan Sensor, produsen perangkat, dan penyedia layanan cloud/GPS
- Pihak Strategis: Sekolah, daycare, serta komunitas parenting dan keamanan

## Key Activities

- Teknis: Pengembangan sistem IoT, integrasi sensor, pemrosesan data berbasis AI, dan pemeliharaan aplikasi.
- Layanan: Monitoring keamanan/kesehatan real-time serta penyediaan sistem respons darurat.

## Value

### Propositions

- Keamanan: Sistem proteksi adaptif berbasis AI untuk deteksi situasi mencurigakan dan fitur SOS cepat tanggap.
- Kesehatan: Pemantauan lokasi dan kondisi kesehatan dalam satu perangkat praktis.

## Customer Relationship

- Feedback pengguna untuk pengembangan sistem
- Update sistem dan fitur keamanan secara berkala
- Membership / layanan premium
- Customer support dan bantuan teknis

## Customer Segments

- Prioritas: Orang tua dengan mobilitas tinggi, anak-anak, pengguna teknologi keluarga pintar, dan institusi pendidikan.
- Pendukung: Perempuan pekerja perkotaan dan komunitas yang peduli pada keamanan.

## Key Resources

- Perangkat: Smartwatch dengan modul GPS, mikrofon MEMS, sensor detak jantung.
- Infrastruktur: Sistem monitoring AI, aplikasi mobile, dan database cloud.
- Manusia: Tim pengembang perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software).

## Channels

- Digital: Aplikasi PantauKu, website resmi, media sosial, dan e-commerce.
- Langsung: Kerja sama dengan sekolah/komunitas serta pameran teknologi.

## Cost Structure

- Produksi: Pengadaan komponen elektronik dan biaya manufaktur perangkat.
- Pengembangan: Biaya riset, sistem AI, aplikasi, dan pemeliharaan cloud server.
- Pemasaran: Biaya promosi digital dan operasional dukungan pelanggan.

## Revenue Streams

- Penjualan: Penjualan langsung unit smartwatch PantauKu.
- Layanan: Langganan premium sistem monitoring AI, paket penyimpanan cloud, dan langganan keamanan real-time.
- B2B: Kerja sama institusi dan peningkatan fitur respons darurat.



# ENVIRONMENTAL LAYER

## Supplies & Outsourcing

- Bekerja sama dengan supplier yang mendukung green manufacturing
- Mengutamakan produksi lokal untuk mengurangi jejak karbon distribus
- Prioritaskan komponen bersertifikasi (RoHS, REACH)

## Production

- Menggunakan solder bebas timbal (lead-free)
- Meminimalkan penggunaan bahan kimia berbahaya dalam proses manufaktur perangkat wearable
- Proses produksi perakitan menggunakan energi efisien

## Materials

- Casing dan strap didesain untuk ketahanan jangka panjang
- Desain Reusable
- Menggunakan material tahan lama dan berkualitas tinggi

## Functional Value

- Mengurangi risiko keterlambatan penanganan pada situasi berbahaya melalui fitur SOS dan live monitoring
- Membantu orang tua dan pengguna dengan mobilitas tinggi memperoleh sistem proteksi yang praktis dan responsif

## Distribution

- Menggunakan kemasan ramah lingkungan dan minimalis
- Pengiriman dengan rute efisien untuk mengurangi emisi karbon
- Memanfaatkan distribusi lokal dan layanan logistik hijau

## Use Phase

- Perangkat hemat energi dengan konsumsi daya rendah
- Aman digunakan dan tidak menghasilkan limbah berbahaya saat pemakaian
- Baterai rechargeable untuk penggunaan jangka panjang

## End-of-Life

- Program take-back & recycle untuk perangkat lama
- Komponen modular agar mudah diganti atau diperbaiki

## Environmental Impacts

- Penggunaan material non-biodegradable
- Emisi karbon dari produksi dan distribusi
- Limbah elektronik dari komponen dan baterai

## Environmental Benefits

- Teknologi digital mengurangi penggunaan kertas dan dokumen fisik
- Mendukung gaya hidup aman, efisien, dan terhubung
- Mengurangi penggunaan banyak perangkat berbeda



# SOSIAL LAYER

## Local Communities

- Meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap keamanan anak
- Membantu untuk sigap menolong
- Membantu memantau keselamatan anak

## Governance

- Transparansi mengenai penyimpanan data bukti dan jaminan data tidak bocor
- Kepatuhan ketta terhadap UU perlindungan data pribadi anak

## Employees

- Upah layak dan asuransi kesehatan bagi pihak berwajah yang siaga 24/7 merespons panggilan darurat dari orang tua

## Social Value

- Keamanan lingkungan sekitar terjamin
- Meningkatkan lingkungan yang tenteram, aman, dan tenang
- Mengurangi angka kasus kekerasan dan tindak kriminal pada anak di ruang publik karena pelaku merasa terancam

## Sosial Culture

- Budaya tolong-menolong ketika dalam bahaya
- Budaya digital parenting yang bertanggung jawab dan responsif
- Mengurangi pemikiran "takut melepas anak ke luar rumah" menjadi "berani memberikan ruang eksplorasi anak"

## End User

- Memberikan ketenangan batin yang nyata bagi orang tua ketika jauh dari jangkauan agar tetap bisa memantau anak dari jauh
- Melatih sikap mandiri dan waspada pada anak terhadap keselamatan diri mereka sendiri

## Scale of Outreach

- Kampanye dan edukasi melalui media sosial serta roadshow ke sekolah untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan
- Workshop gratis bagi orang tua tentang cara menggunakan inovasi untuk membantu keamanan anak ini

## Social Impacts

- Ketergantungan berlebih orang tua pada aplikasi yang dapat membatasi ruang gerak anak untuk mandiri
- Stres secara mental karena selalu merasa dipantau setiap gerakan

## Social Benefit

- Terciptanya rasa aman di masyarakat
- Menurunkan statistik angka kriminalitas pada anak
- Penyediaan data bukti digital yang valid untuk membantu pihak kepolisian jika terjadi kondisi darurat